

1 PLA process startup

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact donor 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 상태 전이

assembly complete → electrical inspection complete → safe for low-voltage logic → safe for motors → safe for heaters → safe to process plastic. 앞 단계의 서명·측정 증거와 별도 사용자 승인이 없으면 다음 단계로 이동하지 않는다.

1.2 절차

확인된 PLA lot과 외부 건조 coupon, clean path, PLA profile, cooling proof 후 low feed로 시작한다. Melt, diameter, ovality, U95와 measured output을 기록하고 200 g/h를 release 합격으로 요구하지 않는다.

1.3 Checklist

- ☐ 작업자·검토자·날짜·장비 ID
- ☐ 입력 조건·측정값·원시 증거 경로
- ☐ Pass/fail 기준과 결과
- ☐ 다음 단계 승인 또는 lockout 복귀